

能源看中国系列报告（一）

电力结构多元化趋势下不同电源的浮沉

推荐（维持）

- **全球主要国家均在推进电力结构的多元化。**各国由于不同的资源禀赋与历史沿革，电力能源结构大相径庭。大多数国家依然以传统能源为主导，如中国依赖煤电，美国倚重燃气发电，日本气煤并重，巴西以水电为主。部分发达国家如德国、法国与西班牙等国的风光核等新能源发电占比已较为显著。从整体趋势上看，在第三次石油危机的刺激下，自2003年始，全球主要国家加快了谋求能源安全独立，减少环境污染的步伐，基于各自的自然资源与技术储备，大力发展新能源，迈上了电力结构多元化的进程。
- **新能源的发展是实现能源独立的关键一役，政策扶持、经济发展与成本下降是能源结构变化的重要影响因素。**分析各国新能源发展的历程，全方位立体化的政策扶持是新能源发展的重要推力。政策涉及到的内容包括战略规划，法律法规，税收，财政补贴，技术扶持，投资引导等等。以欧盟为例，其规划全面细致，政策丰富具体，在能源多元化上已取得显著成效。同时，对比发达国家与发展中国家的单位GDP能耗，我们发现经济的不同发展阶段与能源结构的均衡性具有一定的相关性，能耗依赖低的经济结构是能源多元化发展的坚实土壤。此外，在经过近10年不懈发展，风光等新能源的发电成本经历了大幅下降，已经落在甚至低于传统化石能源区间，而且还有下降空间，成本端竞争力开始体现，不再成为其制约因素。基于对政策、经济与成本这三个因素的考察，我们预计风光等新能源将进一步迎来更大规模的发展。
- **高增速能源限制我国煤电发展，煤电权重近10年下降超15%，但在未来30年仍望保持最大电源地位。**从投资的角度出发，对主要电力能源以近5年的增长速度进行分类，其中煤电、水电为低增速能源，气电、核电、风电与光电为高增速能源。我们分产业保守预测未来30年社会用电总需求，乐观估计气、核、风、光等高速增长能源的发展，进而推算未来煤电的发展趋势。回溯历史，煤电占比从2008年左右近80%的巅峰一路下行至2019年的65%。根据预测，未来煤电占比将在2030年下降至约52%，2050年约占36%，依旧是第一大电源。其增速接近第二产业用电量的增速，仍将会保持缓慢且稳定的增长，处境远非绝望。
- **发展核风光，成为我国能源独立的关键一跃，其总量占比预计2023年超过20%，孕育着巨大投资机会。**根据我们的模型预测，到2030年，核电占比约8%，光电占比约10%，风电占比约10%。预计核风光的总量在2023年占比超20%，在2030年超30%。进一步预测未来10年光电的累积投资可达6千亿元以上，核电的累计投资可达9千亿，风电的累计投资可达27千亿。核风光等新能源的发展成效是我国能源安全与独立的重要倚仗，有着广阔的投资空间。
- **风险提示：**新能源发展可能不及预期。

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500983
邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com
执业编号：S0360520050003

证券分析师：庞天一

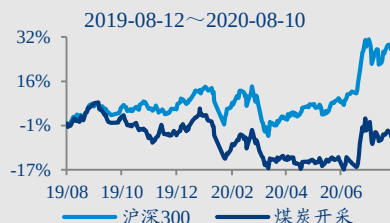
电话：010-63214659
邮箱：pangtianyi@hcyjs.com
执业编号：S0360518070002

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	38	0.97
总市值(亿元)	8,978.27	1.1
流通市值(亿元)	7,005.99	1.17

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-1.37	6.49	-2.57
相对表现	-0.78	-14.17	-32.61



投资主题

报告亮点

建立了电力能源结构的研究框架。我们通过对电力能源现状的分析，确定了六大主要电力能源作为研究对象，并通过回溯电力能源的发展历史，划分了不同的发展阶段，提出了政策、经济与成本作为影响电力能源结构的关键因素，建立了电力能源结构的研究框架。

提出了新的能源分类方式。区别于传统的化石能源与非化石能源的分类方式，从投资的角度出发，创造性地提出了以增速为界限的能源分类方式，将六大主要电源分为慢速增长的煤电、水电与快速增长的气、核、风、光两大类。

构建了中国电力能源预测模型。基于煤电作为调峰能源的假设，通过预测社会用电总需求与气、核、风、光等快速增长能源增速，反算电力缺口预测煤电发展，创造性地构建了中国电力能源预测模型。同时，创新提出了综合平均利用小时与投资装机比概念，对不同电源未来 30 年的总量发展与投资空间作出了合理预测。

投资逻辑

我国电源结构走向多元化，新能源高速增长，煤电发展受限，但未来 30 年料仍将是最大电力来源。其增速与第二产业用电量增速接近，保持 3-4% 左右缓慢稳定的增长，仍有投资机会。

核风光能源总量有广阔的发展前景，孕育着巨大投资机会。预计 2030 年核风光总量占比超 30%，未来 10 年累积投资超 4 万亿。

目 录

前言.....	5
一、全球主要国家均在推进电力结构多元化.....	5
（一）现状：化石能源主导国家差别在于选煤或选气，新能源主体是核电	5
（二）高油价是发展新能源的根本动机，补贴是风光电高速发展的催化剂	6
二、新能源是能源独立的关键一役，政策引导和经济性是重点.....	7
（一）政策：以能源独立为导向，全方位扶持	8
（二）经济：经济发展对能源的依赖程度显著下降	11
（三）成本：风光电成本端竞争力开始体现，往后发展重点在于风光资源	12
三、限制煤电发展核风光，成为我国能源独立的关键一跃.....	14
（一）高增速能源限制煤电发展，煤电权重 10 年下降 15%	14
（二）煤电在未来 30 年仍保持最大电源地位，核风光预计 2023 年占比超过 20%	15
四、风险提示.....	18

图表目录

图表 1 2019 年全球各国电力结构对比	5
图表 2 2000-2019 全球电力能源发展	6
图表 3 2000-2019 全球电力能源结构百分比	6
图表 4 2000-2019 年电力能源发展分期	7
图表 5 美国历年主要能源政策	9
图表 6 欧盟历年主要能源政策	10
图表 7 日本历年主要能源政策	11
图表 8 2000-2019 年世界主要国家的单位 GDP 电耗	12
图表 9 2000-2019 年世界主要国家的单位电耗 GDP	12
图表 10 2010-2019 年全球可再生能源平准化度电成本变化情况	13
图表 11 各种能源全球加权平均成本 LCOE 比较 (\$/MWh)	13
图表 12 2000-2019 年中国分能源发电量变化	14
图表 13 2000-2019 年中国分能源发电量比重变化	14
图表 14 2010-2019 年全球可再生能源平准化度电成本变化情况	15
图表 15 2020-2050 中国电力能源预测模型	16
图表 16 2020-2050 中国电力能源发展预测	16
图表 17 2020-2050 中国电力能源结构预测	16
图表 18 2020-2030 中国电力能源装机与投资预测模型	17
图表 19 2020-2030 中国电力装机预测	18
图表 20 2020-2030 中国电源投资预测	18

前言

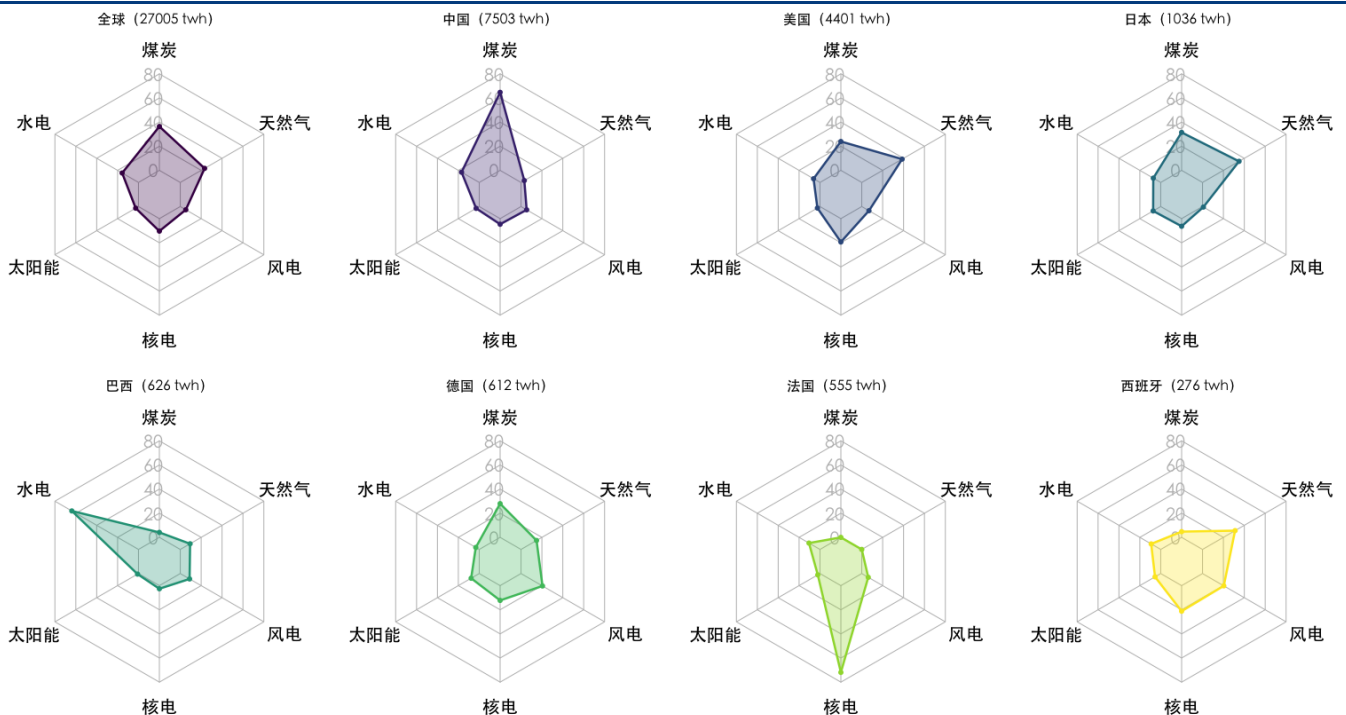
站在十三五的尾声展望十四五，煤炭等化石能源在资本市场所受的冷遇已臻极致，以煤炭、火电为代表的上市公司估值坠入深渊，其理性与非理性权重究竟几何已经成为不可避免、亟需厘清的问题。因此，我们华创煤炭石化团队联合环保公用团队尽己微末之力撰写“能源看中国系列报告”，从纲领性的二次能源电力为入口，再以增速为线索对上游的一次能源进行系统性的梳理和比对，以求实现对我国的能源结构及成因进行一次系统性的比对和梳理，并希望能从中发现一些有意义的线索和洞见以飨各位投资人。

一、全球主要国家均在推进电力结构多元化

（一）现状：化石能源主导国家差别在于选煤或选气，新能源主体是核电

根据 BP 世界能源统计年鉴，用于发电的主要能量来自于煤炭，天然气，水能、风能、太阳能与核能，这六种能源占据了电力来源的 93%以上，诸如燃油发电等在主要能源消费国家的电力来源中占比很小，而且在逐年减少，于我国参考价值不大，暂不考虑。经过比对发现，各国由于其资源禀赋的不同，电力能源结构大相径庭且各有侧重。综合能源消费体量和电源结构特点，我们选取美国、日本、巴西、德国、法国与西班牙分别作为以天然气、煤炭、水能、太阳能、核能与风能为优势能源进行发电的国家代表，进行全球及各代表国家的能源结构分析。

图表 1 2019 年全球各国电力结构对比



资料来源：BP《BP 世界能源统计年鉴》2020 年版，华创证券

从全球的角度来看，煤炭依然是最主要的电力来源，占比约为 36%，天然气占比约 23%，这两种化石能源之和就已经接近 60%。水电分别占比 16%，较为稳定。作为新能源的太阳能、风能与核能总计约占 18%，其中核能占比超过了一半，在新能源中居主体地位。从中国的角度来看，煤炭依然是最主要的电力来源，占比近 65%，水电次之，占比约 17%。太阳能与风能的电力占比与世界平均水平十分接近，分别在 3%与 5%左右，而核能则仅占 5%，是全球核能占比 10%的一半。此外，在中国作为电力来源的天然气只占 3%，远低于世界平均水平的 23%。

从大类而言，中美日能源结构更偏于化石能源，巴西偏向传统的水力发电，而德国、法国和西班牙等国家则更

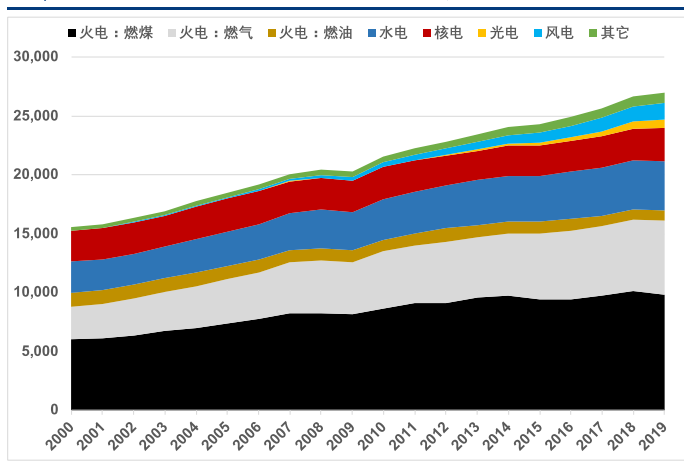
依赖新能源。美日虽然与我国同样偏重化石能源，但不同的是，他们的气电占有接近 40% 的比例，远高于我国，其中美国是因为页岩气革命带来了便宜的天然气，而日本则作为完全依赖能源进口的国家，也在低廉气价的环境选择了天然气。值得强调的是，推动日本倾向于气电的原因中，福岛核电事故导致的核电占比大幅降低是重要的原因之一。巴西因其丰富的水力资源和充沛的雨量，水电占据了绝对的权重，但水资源总量有限，而建设条件较为苛刻，对环境也有较大影响。

德国尽管太阳能资源并不十分优渥，但在政策与技术的加持下着力发展光伏产业，目前是全球光电占比最高的国家，比值接近 8%。法国则以核电为绝对的主力能源，占比超过 75%，这需要强大的技术与民众舆论环境的支持。西班牙的风力资源丰富，发电占比能到 20%。以德国、西班牙为例，两国的风光发电占比在 25%-30% 之间，可以对传统能源起到相当程度的替代作用。欧洲各国的可持续能源发展较好，从其电力能源结构上，传统能源与新能源的分布更为均衡，这对于中国来讲，具有重要的现实意义和参考价值。

（二）高油价是发展新能源的根本动机，补贴是风光电高速发展的催化剂

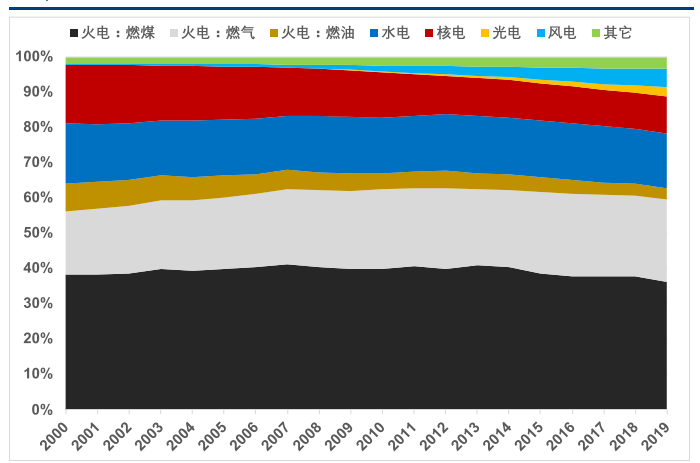
我们对全球的电力能源结构变迁历史进行回溯，来进一步解释目前所形成的各国的电力能源结构。

图表 2 2000-2019 全球电力能源发展



资料来源：BP、华创证券（注：发电量单位为 TWh）

图表 3 2000-2019 全球电力能源结构百分比



资料来源：BP、华创证券

根据全球电力能源结构的发展，我们将 2000-2019 年这 20 年间的电力能源变迁划分为如下几个阶段：

（1）2000-2003 年，这是可再生能源的孕育时期。自 1983-2003 年初，20 年间的油价一直徘徊在 30 美元之下的稳定时期，全球的能源结构比较稳定，同时光电、风电等新能源的占比极低，可以忽略。

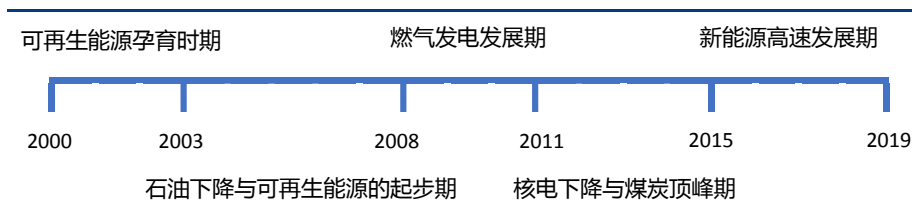
（2）2003-2008 年，石油下降与可再生能源的起步期。第三次石油危机导致石油价格上涨，石油在发电能源中的占比开始下降，这种趋势实际上一一直持续到现在。与此同时，自 2003 年开始，欧洲各国如德国、意大利、西班牙以及法国等国家陆续推出光伏补贴政策，欧洲市场整体光伏新增装机快速增长，可以视为光伏能源的开端。我国也于 2002 年启动送电到乡，推动了我国光伏市场的起步发展。同时 2003 我国国家发展和改革委员会通过风电特许权经营，下放风电项目审批权，使国内风电市场的发展进入到一个高速发展的阶段。这个阶段是风光产业的起步阶段。

（3）2008-2011 年，燃气发电发展期。以美国页岩气革命为标志，气电占比迅速增长。美国从 2007 年气电占比超 20%，以后一路上升到 2015 年超 30%，2019 年接近 40% 的占比。甚至在日本也在这一时段开始了燃气发电大规模增长，占比从 2006 年的不到 24%，一度跃升到 2014 年的超 42%。尽管经过了 09 年的金融危机，能源格局并未因此改变，反而是因为天然气成本的下降，气电占比逐步增长，从全球的角度来看，2000 年的气电占比不到 18% 到 2012 年达到了近 23% 的一个阶段高峰。

（4）2011-2015 年，核电下降与煤炭顶峰期。由于福岛核事故，核能占比下降，同时煤炭的占比达到了最高，这显示亚洲发展中国家，尤其是中国经历的高速增长。

（5）2015-2019 年，新能源高速发展期。核电、水电依旧保持稳定的比例，气电占比再次上升。而煤炭占比下降，主要原因在于中国的发展速度有所下降，2014 年是中国 GDP 增速最后一年 7 字头，之后就是 6 字头了，对应中国 2014-2015 年的能源消耗增速有个巨大的下坡。风电光电呈现爆发式增长，2016 年各国签署了巴黎协定，新能源补贴政策退坡，成本下降，竞价上网，又重回快速发展新阶段。

图表 4 2000-2019 年电力能源发展分期



资料来源：华创证券整理

通过上述阶段的划分，可以初步对全球能源结构变迁总结如下特征：

全球各国依自身的资源禀赋进行发展，争取能源的独立自主与能源安全，使得能源朝着多元化的方向演进。由于第三次石油危机的影响，石油价格上涨，出于能源安全的角度，各国逐渐发力发展可替代性的能源。主要是依靠自然资源禀赋和掌握的相关科学技术，比如美国页岩气储量丰富，而且水压致裂技术成熟后，可以大量获取低成本的天然气资源，所以其燃气发电占比很高；法国核能技术发达；德国、西班牙等国风光资源丰富，所以其着力发展风电光电等。在我国煤炭是占比最高的电力能源，而且还将长期依赖煤炭进行发电，但随着新能源的发展，煤炭的占比处于逐步下降的过程。从总体上，全球的能源结构在变得越来越多元化。

政策导向与投资引导，是造成能源结构变化的重要推手。各国针对本国的能源形势都相继出台了系列政策，比如中国与欧洲德、意、西、法等国陆续出台的光伏与风电的补贴政策，极大地促进了风电、光电的发展，日本出台的能源计划，美国出台的能源政策法案等。这些政策包括战略性文件，法案，投资指导，税收与补贴政策等等，都引导了本国能源结构的变化。

电力能源结构变化与经济发展速度和发电成本是高度相关的。全球化石能源的比重没有明显的下降，说明总体上能源供应还是偏紧的，与降低碳排放的长期目标还有距离。虽然 2003 年左右新能源开始爆发，当时主要是由于政策的支持与引导，随着世界主要经济体的发展增速在 2015 年左右放慢，供需得到一定缓解时，风电与光电占比才真正超过 5%。同时经过一段时间的发展，技术较为成熟后，新能源的成本下降，也是促成其发展的重要原因。同样，燃气发电的增长也与其开发成本的下降密切相关。同样值得关注的是 2009 年经济危机只影响到了能源总量的下降，但未对能源结构造成明显影响。

根据以上特点，可将影响电力能源结构的因素分为以下三类：政策引导、经济发展带来能源消费体量增长和成本因素。

二、新能源是能源独立的关键一役，政策引导和经济性是重点

目前我们仍处在自 15 年以来的第 5 个阶段，基于这个阶段，我们对影响能源结构变迁的三类影响因素逐一进行分析。

（一）政策：以能源独立为导向，全方位扶持

分析美国、欧盟与日本历年的能源政策，我们可以总结如下：

- （1） 各国的政策目的是能源安全、独立、环保与可持续发展，方向是结合自身的自然资源禀赋与技术储备，进行能源的多元化发展。比如美国从政策上鼓励页岩气的发展，欧洲由于风光资源丰富，发展风力与光伏发电，日本发展核电与氢能源等等。但是能源路径规划的发展可能是曲折的，有变化的。比如日本与德国都经历了比较大的政策调整，压缩了核电的发展。
- （2） 政策的引导作用是巨大的，涉及的内容是全方位的，包含战略规划、立法、财政补贴、税收优惠、技术发展与投资拨款等等。政策越完善，越立体，对能源发展转型的促进越有力。欧盟是最早开始制定政策发展新能源的地区，而且配套的政策涉及方方面面，有着较为明确的计划、实施步骤与时间表，所取得的进展也最显著。
- （3） 财政的补贴不是永久的，也是不可持续的，明确的补贴退坡步骤与时间表与市场机制的引入对于能源结构稳健地变化是必要的。而反之变动的政策，模糊的预期与过度的补贴则会引发市场的不稳定，甚至能源结构的倒退。

图表 5 美国历年主要能源政策

年份	政策名称	主要内容
1978	《国家能源法》《能源税法》	实施了1亿美元的太阳能低息贷款，规定住户利用太阳能可以享受优惠，另对酒精燃料免征商品税。
1980	《能源安全法》	购买太阳能和风能能源设备的房屋主人，所付的金额中2000美元的30%和8000美元的20%可从当年须交的所得税中抵扣。
1992	《国家能源政策法》	开始实施居民住宅节能计划；
1998	《国家综合能源战略》	提出发展先进的可再生能源技术，开发非常规甲烷资源，发展氢能的储存、分配和转化技术
2002	《国家氢能路线图》	明确提出美国要转型为“氢经济”
2003	《氢燃料计划》	投入12亿美元研发氢燃料电池。
2003	《能源税收激励法案》	建立了能源绿色生产的税收激励机制 第201条规定，对可替代机动车辆实行免税政策
2005	《能源政策法案》	该法案提倡石油、天然气、煤炭的绿色生产，加强能源基础设施建设，提高能源效率，增加利用可再生能源等。
2006	《先进能源倡议》	布什总统在2006年国情咨文中宣布了《先进能源倡议》，提议能源部清洁能源技术研发资金提高22%。
2007	《十年二十倡议》	2007年国情咨文中提出运用美国的创新和技术来确保能源安全，发展碳捕捉等技术，补贴生物能技术，确保美国的能源独立和能源安全。
2007	《能源独立和安全法案》	是美国鼓励能源绿色消费的一个里程碑式法案，其目的之一就是提高商品、建筑、交通工具的能源利用效率，提倡大规模进行插电式汽车基础设施建设；规定每个电力公司都要制定一个支持插电式交通工具的实施方案；还规定各州应确立智能电网峰值需求减少目标，将智能电网能力建设整合进入“能源之星”项目。
2009	《美国复苏与再投资法案》	安排108亿美元用于可替代能源设备、电动汽车和家庭节能税收抵免。
2009	《美国清洁能源与安全法》	目标在于减少国外石油依存度，实现能源独立；减少温室气体排放，将美国经济转型为清洁的能源经济。是奥巴马能源新政的重要内容，该法强调发展新能源和可再生能源，并将发展绿色清洁能源定位为美国国家经济复苏和长期发展战略，旨在通过政府大量的财政投入和长期的经济鼓励将绿色能源产业发展成国家经济的支柱产业，支撑经济发展，创造大量就业，保持美国在全球的领导地位。
2012	《美国环保署发布一项页岩气开采法规》	页岩气开采中因使用水力压裂技术所造成的空气污染加以控制。该法要求到2015年1月，所有采用水力压裂法进行页岩气开采的气井都必须安装相关设备，以减少可挥发性有机化合物及其他有害空气污染物的排放，如苯和正己烷等。
2014	《全方位能源战略——通向经济可持续增长之路》	美国总统行政办公室对外发布了。在能源技术领域，报告将发展低碳技术、为清洁能源未来发展奠基作为能源战略支点，在展望未来清洁能源发展目标时，特别强调美国要在可再生能源技术上取得领先。

资料来源：中电联，华创证券整理

图表 6 欧盟历年主要能源政策

年份	政策	主要内容
1983	《技术研发框架计划(The First Framework Programme for Research and Technological Development, FP1)》	盟科技框架计划是世界上规模最大的官方综合性科研与开发计划之一，能源是其中的一个重要内容。
1993	《马斯特里赫特条约》	在能源委员会的协调下，欧洲各国开始在法规建设、能源消费、共同市场和环境标准等几个方面走向一致。
1995	《欧盟能源政策白皮书》	
1997	欧盟部长理事会出台关于可再生能源的决议	提出到2010年共同体把其内部使用的可再生能源数量所占全球的份额扩大一倍
1998	欧盟部长理事会又发表关于可再生能源的决议	指出扩大可再生能源利用在共同体能源消耗中的份额，并实现到2010年可再生能源利用增长12%的目标。制定有关支持可再生能源技术的研究、发展、论证及推广的计划，提出与工业界在自愿基础上达成协议，设定购买义务，制定长期购买合同及支持能源供应的合同
2000	《德国可再生能源优先法》	实现到2010年可再生能源在能源消耗中比重至少翻一番的目标。这部法案清晰地展示了德国21世纪初的绿色能源生产、购买与补偿战略，从经济和法律上保证了绿色能源电力的持续发展。得益于此，2007年德国可再生能源电力份额达到14%，2008年增至14.8%。
2000	《能源安全供应的欧洲战略绿皮书》	欧盟有权干涉会员国的环保、内部市场、税后等议题，并在3个方面为欧盟制定了统一的战略，其中包括鼓励再生能源的供给政策和评估从中期看核能的贡献。提出了基于需求管理的清洁能源战略，建议制定建筑节能法令，提高交通能源利用效率，把能源发展战略作为科技发展战略之一
2002	《欧洲智慧能源计划》	
2003	《欧洲智能能源消费计划》	为期4年（2003-2006），制定了能源技术战略计划，以欧洲技术平台为依托，对欧洲技术资源进行最佳配置，优选联合技术攻关，为能源领先技术开发市场。
2004	《欧盟宪法条约》	一系列关于能源政策的重要文件，欧盟在能源一体化方面取得重大进展。
2006	德国《生物燃料配额法》	主要内容包为第二代生物燃料、纯生物柴油和E85提供免税
2006	德国修订《联邦排放控制法》	规定凡新建建筑都有使用可再生能源供热的义务，如果选择不使用可再生能源供热，必须采取其他能够减少温室气体排放的措施。
2006	《欧洲能源战略绿皮书》	到2020年实现节约能源20%；选定可再生能源长期路线图，加大力度实现现有目标，积极推进清洁和可再生能源市场化进程。被认为对欧盟共同能源政策发展具有里程碑式的意义。
2007	《2020年气候和能源一揽子计划(2020 climate and energy package)》	到2020年温室气体排放减少20%（状况允许30%），可再生能源利用占总能源利用达到20%，能源利用效率提高20%。包括建立内部能源市场，保证牢固的能源供给，减少温室气体排放，提高能源效率，发展新能源，开发能源技术等。
2008	《欧洲战略性能源技术规划(European Strategic Energy Technology Plan, SET-Plan)》	提出发展风能、光伏能和生物能技术，将欧盟经济发展建立在“低碳能源”基础上
2009	德国《可再生能源法（修订）》	德国2009年修订的可再生能源法将2020年目标提高10个百分点，即可再生能源电力比重到2020年达到30%。
2009	德国修订了《生物燃料配额法》	提出到2020年可再生能源在交通领域最终能源消费总额中占17%的目标。德国交通领域的新能源利用发展迅速，使其成为世界上最大的生物柴油生产国，绿色能源占交通能源消费比重从2003年的1%增至2007年的7.3%。
2010	欧盟“2020能源战略”	提出到2020年，欧盟的二氧化碳排放要在1990年的基础上减少20%；再生能源的比重要达到20%；提高能效20%。到2020年，欧盟新能源和可再生能源在能源消费中的比重将达到20%，生物燃料在交通燃料中的比重将达到10%
2011	欧盟“2050能源路线图”	制定了欧盟绿色能源发展的长期战略，提出到2050年碳排放量比1990年下降80%至95%的目标，目标实现方式有提高能源利用效率、发展可再生能源、发展核能以及采用碳捕捉与储存技术等；其中预计到2050年可再生能源占全部能源利用的比例将从目前的10%将达到55%以上。
2011	《可再生能源发电法》	
2013	《2030能源和气候政策框架绿皮书》	对《2020能源战略》的执行情况作全面的检查，并根据《2050能源战略路线图》的目标，提出到2030年的发展目标。
2013	《Horizon2020研究创新计划(H2020)》	H2020是欧洲最大的研究创新计划，经费近800亿欧元，时间跨度从2014年到2020年，主要涉及生物技术、能源、环境与气候变化等领域。《H2020能源规划》是其中的重要组成部分，体现了欧盟对能源技术创新发展的最新认识和理念。
2014	《2030年气候与能源政策框架(Policy framework for energy and climate for 2030)》	2030年主要指标：温室气体排放（在1990年水平基础上）至少削减40%，可再生能源至少占比32%，能源效率至少提高32.5%，《框架》于2014年10月获欧洲理事会批准。
2015	《前瞻性气候变化政策下的可持续能源联盟框架战略》	明确了能源联盟建设的战略目标，该计划是容克委员会本届任期内与容克投资计划、数字一体化市场并列的最为重要的三大优先行动，同时也是自欧洲煤钢共同体成立以来最宏大的欧洲能源行动计划。
2015	升级版的《SET-Plan》	这一计划将推动欧盟国家进行低碳技术的研发和试点工作，更好地协调成员国之间研发创新重点。根据新版SET-Plan，欧盟将围绕可再生能源、智能能源系统、能效和可持续交通四个核心优先领域以及碳捕集与封存和核能两个特定领域，开展一系列研究与创新优先行动。下一步欧盟委员会将与成员国及利益相关方紧密合作，确定优先行动的具体实施方案，包括资助强度与优先级、实施路径与方式、时间节点及预期成果等。
2016	《巴黎协定》	
2018	德国《第七能源研究计划》	为从科技层面支持能源转型战略，德国在2018年出台了《第七能源研究计划》[12]，未来5年总预算达64亿欧元。该计划聚焦于能源消费端节能增效、电力供应、系统集成、跨系统研究和核安全等五大领域，重点解决能源转型面临的跨部门和跨系统问题，同时利用“应用创新实验室”机制建立用户驱动创新生态系统，加快成果转移转化。
2019	2021-2030年国家综合能源与气候规划	温室气体排放（在1990年水平基础上）至少削减40%；可再生能源至少占比32%；能源效率至少提高32.5%

资料来源：中电联，华创证券整理

图表 7 日本历年主要能源政策

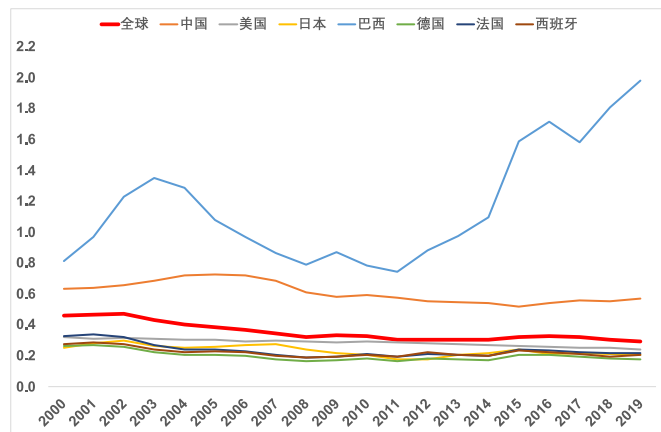
年份	政策名称	主要内容
1974	《新能源开发计划》	指出到2000年政府投资超过1万亿日元，开发利用太阳能、地热能、合成天然气、氢能等，尤其是把发展太阳能定位国家战略
1978	《节能技术开发计划》即《月光计划》	提出开发能源有效利用技术，推进以燃料电池发电技术、热泵技术、超导电力技术等“大型节能技术”为中心的技术开发
1980	《替代石油能源法》	规定设立新能源和产业技术开发机构，大力扶植实用化新能源技术的研发、推广和运用。
1993	《新阳光计划》	在政府领导下采取政府、企业和大学三者联合的方式，进行非晶硅太阳能、燃料电池、陶瓷汽轮机等革新技术开发，日本能源绿色技术进入全面发展阶段。
1994	《新能源推广大纲》	在国家层面上要求政府全力推进新能源和再生能源
1997	《促进新能源利用特别措施法》	全面支持发展风力、太阳能、垃圾发电和燃料电池发电等新能源与可再生能源，并确定了新能源供给企业、制造企业和利用者的基本事项，日本能源绿色生产体系初步建立。
2004	《新能源产业化远景构想》	提出在2030年前把太阳能、风能等新能源技术扶植成市场产值达到3万亿日元的支柱产业，将日本石油消费占总能源消费量的50%降至40%，新能源上升到20%；绿色能源领域就业达31万人左右；燃料电池2010年市场规模达8万亿日元，日本能源绿色生产开始真正成为国家重点培养和发展的大工业。
2006	《新国家能源战略》	大力支持新能源产业自主发展，支持以新一代蓄电池为重点的能源技术开发，促进未来能源(科技产业)园区的形成。规定用部分石油进口税补贴绿色能源的消费，家庭消费1KW新能源电补贴9万日元。
2008	《创新能源技术计划》	确定了电力、交通、工业、商业、建筑以及共性领域优先研发的21项能源相关创新技术，这些技术2030年前后能够实际应用和普及。
2009	《剩余电力收购制度》	日本2009年开始实施太阳能发电剩余电力收购制度，对住宅等太阳能发电设备满足家用消费量之外的剩余电量，按一定的价格在10年之内由电力公司全部收购且从2012年7月开始，收购范围扩大到风电、水电、地热发电、生物质等，要求电力公司必须根据规定价格、时间期限全部收购上述能源生产的电力。
2011	《补充预算案》	安排了3000亿日元的购车补贴预算，包括符合标准的电动汽车、混合动力汽车、天然气汽车、燃料电池汽车、清洁柴油汽车、巴士和货车等；补贴标准规范较细，如普通新上牌车辆10万日元、3.5-7.5t以下的小型货车为20万日元等。
2018	《第五次能源基本计划》	在经历福岛核事故之后，日本在能源科技发展重点上有较大调整，日本政府于2018年7月发布《第五次能源基本计划》，定调未来发展方向是压缩核电发展，降低化石能源依赖度，举政府之力加快发展可再生能源，以氢能作为二次能源结构基础，同时充分融合数字技术，构建多维、多元、柔性能源供需体系，实现2050年能源全面脱碳化目标。

资料来源：中电联，华创证券整理

（二）经济：经济发展对能源的依赖程度显著下降

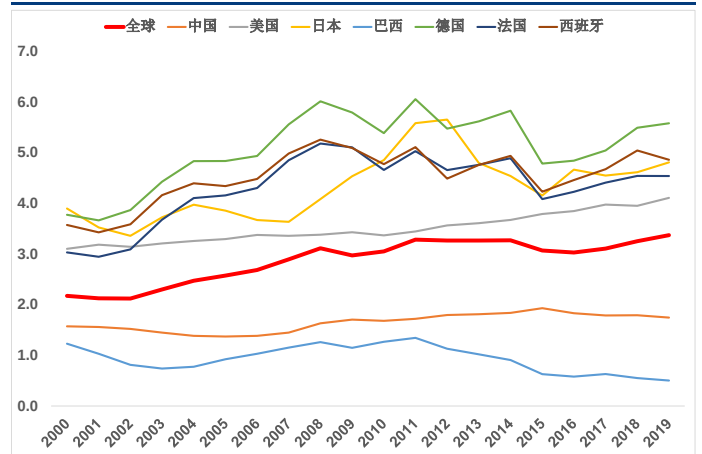
我们可以通过对过去 20 年世界主要国家的单位国内生产总值电耗与单位电耗国内生产总值两组数据进行对比分析，研究经济发展对电力能源结构的影响。单位国内生产总值电耗是每年的电力消费总量与 GDP 的比值，而单位电耗国内生产总值是其倒数。这一组指标直接反映经济发展对能源的依赖程度，间接反映产业结构状况、设备技术装备水平、能源消费构成和利用效率等多方面内容。单位国内生产总值电耗反映了每创造一个单位的社会财富需要消耗的能源数量，单位 GDP 电耗越大，说明经济发展对能源的依赖程度越高。而单位电耗国内生产总值反映了每消耗一个单位的电力能源所能创造的社会财富，单位电耗 GDP 越大，说明能源创造财富的效率越高。

图表 8 2000-2019 年世界主要国家的单位 GDP 电耗



资料来源：BP，Choice，华创证券

图表 9 2000-2019 年世界主要国家的单位电耗 GDP



资料来源：BP，Choice，华创证券

从全球来看，20 年间，单位 GDP 电耗明显呈整体下降趋势，说明经济发展对能源的依赖程度在逐渐降低。全球平均单位 GDP 电耗从 2000 年的近 0.5（太瓦时/10 亿美元，下同）下降到 2019 年 0.3，发达国家如美、日、德、法均在 0.2 以下，巴西作为发展中国家为 0.28，与世界平均水平相近。中国虽然从 1.2 降到 0.5 以下，降幅巨大，但仍是世界平均水平的 1.6 倍，即使考虑到 GDP 统计口径的问题，中国的单位 GDP 电耗仍是很高的，随着经济的发展，单位 GDP 电耗还有显著的下行空间。

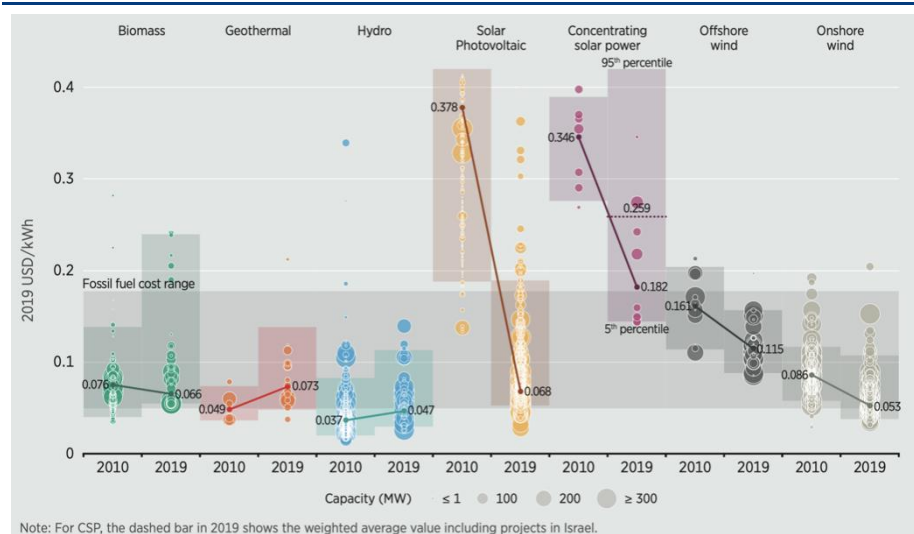
考察单位电耗 GDP，美国一直在中国的 2 倍以上，德国甚至是中国的 3-4 倍，反映了中国的能源效率不高，经济发展仍然依赖大量的能源消耗。巴西的单位电耗 GDP 在 2011 年出现拐点主要是因为其国家在 2012 年经济开始放缓，导致严重衰退，2014-2016 年甚至负增长，而综合历年数据来看，其平均值是接近世界平均水平的。

进而我们以全球平均曲线作为区分，发现，从整体上看同为发展中国家的中国与巴西在全球平均曲线的一侧，而美、日、德、法、西等发达国家则在曲线的另一侧。反观各自的能源结构图，中国和巴西都是单一能源依赖度很高的国家，而除法国外的美、日、德、西等国的能源结构就均衡的多。这两组曲线与电力结构结合来看，一定程度上体现了不同经济发展阶段对电力能源结构的影响，即经济越发达，电力结构相对就更均衡。

（三）成本：风光电成本端竞争力开始体现，往后发展重点在于风光资源

随着新能源的发展，技术的升级迭代，规模效应的提升，其成本也在不断的下降。据 IRENA 统计，其中光伏的成本从 0.378 美元/千瓦时降低至 0.068 美元/千瓦时，陆上风电从 0.086 美元/千瓦时降至 0.053 美元/千瓦时，海上风电也从 0.161 美元/千瓦时降至 0.115 美元/千瓦时，均已落在传统化石能源的成本区间内。据 Lazard 研究报告，风电与光伏的成本 10 年间分别下降 70% 与 89%，达到 41 与 40 美元/兆瓦时，度电成本约为 0.287 元左右，这要比我国各省火电的标杆电价 0.3-0.4 元/千瓦时的区间范围底价还要低。近两年风电与光电的成本下降趋势有所减缓，但根据 Energy Intelligence 预测，2020-2050 年间煤电、燃气发电投资成本基本持平，其他各类技术投资成本均有大幅下降空间，如光伏 -57%，海上风电 -45%，海上风电 -45%，这意味着风电与光电更大规模的应用可能即将展开。

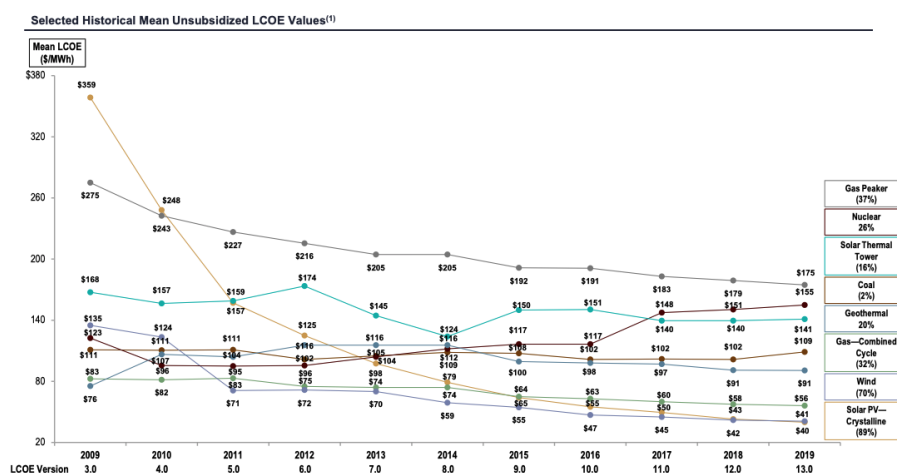
图表 10 2010-2019 年全球可再生能源平准化度电成本变化情况



资料来源：IRENA 《Renewable Power Generation Costs In 2019》，华创证券

在破除了成本因素的障碍后，由于太阳能与风能的不稳定性对并网造成的技术挑战，与能源富集区域和电力需求区域的长距离输电等问题将会成为限制其进一步发展的主要制约因素。风电与光电受天气影响很大，晴天或有风时电网易过载，而一旦阴天或停风电力供应就会非常紧张，这都需要稳定的火电厂进行调节。此外，风能与太阳能充沛的地区往往与电力负荷地并不重合，需要长距离输电。以德国为例，北德地区风力资源丰富，但主要工业区在南部，同时北向南的输电网又明显不足。北德风电过剩，导致电价下跌，而南德燃气电厂又停机以减少亏损，为保障电力只得启动备用燃油电厂，最终消费者需要对可再生能源与备用电厂两头补贴。稳定的并网技术与大规模长距离的输电能力则是风电与光电在下一阶段重要的发展瓶颈。此外，风电与光电要建设在在风能或太阳能富集区域，同时还要人烟稀少，远离城市且不占耕地。所以其总量也是有天花板的，值得考虑，但仍需要进一步的研究。

图表 11 各种能源全球加权平均成本 LCOE 比较 (\$/MWh)



资料来源：LAZARD 《Lazard's Levelized Cost of Energy ("LCOE") analysis version 13.0》，华创证券

此外，我们注意到核电的成本不降反升，10 年间反而增长了 26%，这也是限制核电发展的主要因素之一。综合

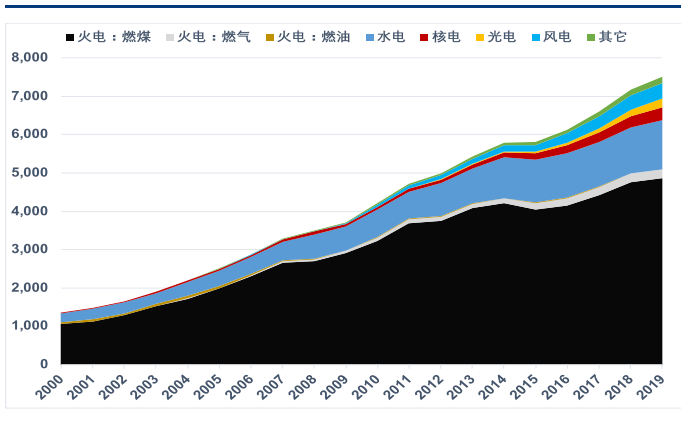
前面分析，全球电力能源正在向多元化前进，其中政策引导是必要的前置条件，结合本国的经济发展情况，在新能源发电成本下降时，这一趋势就显得更加明显。

三、限制煤电发展核风光，成为我国能源独立的关键一跃

（一）高增速能源限制煤电发展，煤电权重 10 年下降 15%

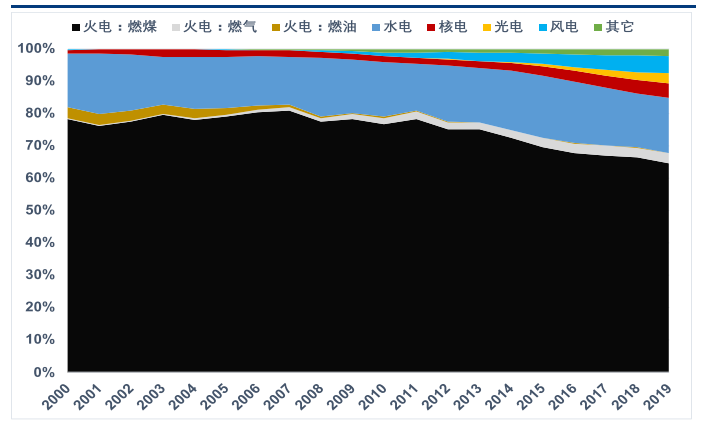
具体到我国，从图中可以看出，过去 20 年间发电量有了长足的提升，从 2000 年的 13556 亿千瓦时到 2019 年的 75034 亿千瓦时，翻了 5 倍多。煤炭发电始终占据绝对的权重，最高超过了 80% 的比例，但从 08 年开始逐渐下降，到 19 年已经低于了 65%。燃油发电从 2004 年开始，比例逐渐减小，而相应地燃气发电开始增加，几乎完全取代了燃油发电的份额。水电的份额基本维持在 17% 左右，是火电之外的重要补充。核电虽然发展相对较早，但占比始终没有突破 5%。风电从 2007 年左右开始发展，从 2012 年超过了核电的占比。光电则从 2012 年开始，逐渐占据了一定的比例。目前风电光电的合计已经接近 9% 的比重，仍然具备较大的发展潜力。

图表 12 2000-2019 年中国分能源发电量变化



资料来源：BP，华创证券（注：发电量单位为 TWh）

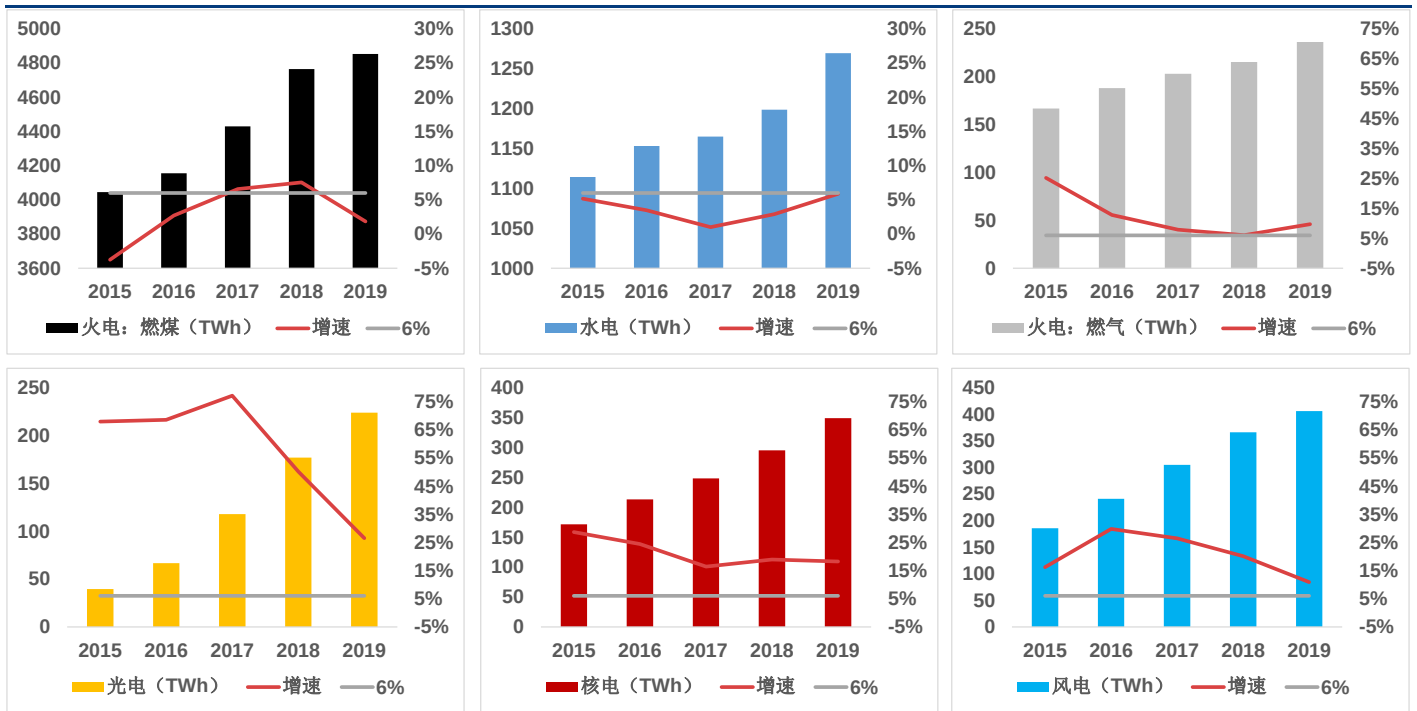
图表 13 2000-2019 年中国分能源发电量比重变化



资料来源：BP，华创证券

综上，我们可以看到，煤炭依然占据着电力能源最重要的地位，但处在明显的下降趋势当中。水电的比例基本维持不变。近 5 年风电、光电与核电的占比明显增加。我们忽略占比不到 0.08% 的燃油发电与占比约为 2% 的其它发电方式，主要针对剩余的煤电、水电、气电、风电、光电与核电六种电力能源进行分析。通过计算中国电力能源 2015-2019 近五年的平均增长速度，以 6% 增长率（锚住 GDP 实际增速）为界，我们发现这六种能源近 5 年的平均增长速度有着明显区别。其中煤电、水电的增速是低于 6% 的，分别为 3% 和 3.7%。而光电的 5 年平均增速最高，达到了 58%，风电与核电也都在 20% 以上。值得注意的是气电，5 年平均增速在 12% 左右。

图表 14 2010-2019 年全球可再生能源平准化度电成本变化情况



资料来源：BP《BP 世界能源统计年鉴》2020 年版，华创证券（注：左轴为发电量，单位为 TWh）

根据电源增速的不同，我们把这六种能源分成两类，一类是慢速增长的，以煤电、水电为代表，一类是快速增长的，以气电、光电、核电与风电为代表。不同的增长速度，代表了不同的成长潜力和投资价值，需要区别进行分析。针对不同电力能源作不同增长速度的假设，我们可以对未来中国的电力能源结构进行预测。

（二）煤电在未来 30 年仍保持最大电源地位，核风光预计 2023 年占比超过 20%

我们建立中国电力能源结构预测模型，测算中国能源结构在未来 30 年的发展变化，目的是研究新能源的发展对传统能源的替代与影响，及其可能发生重要变化的时间节点，以期在其中发现结构性的投资机会。

基本假设基于现行的电价政策，即用煤电来进行调峰，我们首先预测总的电力需求，进而预测除煤电之外的其它能源增速，两者相减即可得到煤电的增长。具体而言，我们首先计算 2014-2019 年第一、二、三产业与居民生活用电的增速，根据增速给出乐观假设，计算 2020-2050 年的分产业用电量，作为社会用电总需求。对于第一产业，我们假设其永续增速为 1%，对于第二、三产业与居民用电，我们先以 5 年平均增速估计其未来 5 年的增长，再将其增速逐步降至各自的永续增长速度。

其次，根据不同假设给出水、气、核、风、光与其它能源的增速预测，保守估计未来 30 年这些能源所能提供的电力。进一步再用预测的总需求减去水、气、核、风、光与其它能源所能提供的电力供应总量，然后计算要满足需求缺口所必需的燃煤发电量与增速。考虑到疫情因素，我们对 2020 年的二产与三产的用电量和气、核、风、光与其它电源的电力供应略作折扣。

根据以上假设，我们对中国电力能源结构的预测结果进行分析。在 2030 年，第一产业的用电需求会降至 0.7%，而居民用电量则会增长至约 17%。变化较大的是第二产业与第三产业，分别由当前的 67.9%与 16.6%变化到 58.7%和 23.7%，总的用电需求 2030 年比 2019 年翻近一倍，在 2050 年则会当前的 3 倍。

假设水电的增速稳定在 1-2%之间，10 年后，水力发电的占比会从 17%降至 11%左右。我们假设气电会经历 5 年左右平均增速在 8%以上的快速发展时期，但是由于其基础占比较低，到 2030 年只会维持在 3%以上。我们保守估

计核电在未来 5 年的增长速度为 16%，略小于其近 5 年平均增长速度，并在之后 5 年逐步降低至 5%，其占比会由当前的 4.7% 提升至 2030 年的 8.4%。假设光电仍将保持 5 年高于 20% 的高速发展阶段，并在此后逐渐降低增速到 5%，其占比将反超核电，达到 10% 左右。假设风电也将经历 5 年高速增长，但增速略低于光电 20% 的增速，那么在 2030 年仍然是发电量最多的新能源，占总量的 12% 以上。

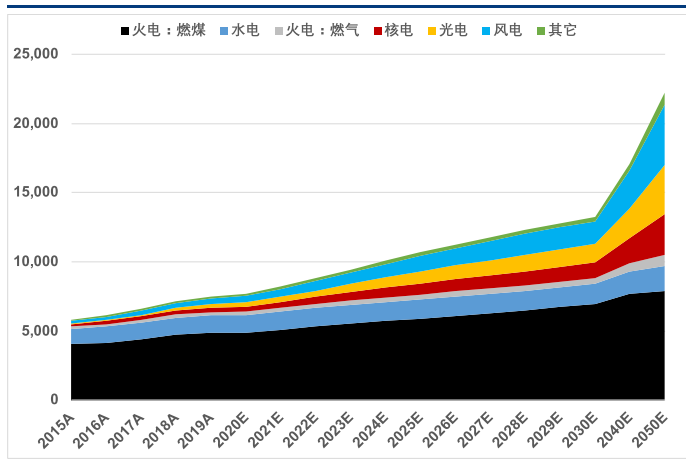
图表 15 2020-2050 中国电力能源预测模型

年份	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2040E	2050E
总发电量（太瓦时）	5814.57	6133.16	6604.45	7166.13	7503.43	7707.91	8235.58	8824.79	9454.11	10080.55	10679.33	11254.20	11792.03	12308.91	12798.55	13255.48	17087.34	22213.59
第一产业	113.68	117.99	126.54	84.84	82.58	83.40	84.24	85.08	85.93	86.79	87.66	88.53	89.42	90.31	91.21	92.13	101.77	112.41
占比	2.0%	1.9%	1.9%	1.2%	1.1%	1.1%	1.0%	1.0%	0.9%	0.9%	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5%
YoY	3.82%	3.79%	7.24%	-32.95%	-2.67%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
第二产业	4182.92	4344.21	4633.40	4908.40	5091.18	5120.32	5365.36	5631.31	5891.29	6147.75	6393.66	6649.41	6915.38	7192.00	7479.68	7778.87	10454.14	14049.50
占比	71.9%	70.8%	70.2%	68.5%	67.9%	66.4%	65.1%	63.8%	62.3%	61.0%	59.9%	59.1%	58.6%	58.4%	58.7%	61.2%	63.2%	62.2%
YoY	-1.70%	3.86%	6.66%	5.94%	3.72%	3.69%	4.77%	4.96%	4.62%	4.35%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	3.00%	3.00%
第三产业	748.72	824.70	922.50	1134.29	1243.21	1327.44	1505.21	1716.56	1965.08	2216.25	2437.88	2632.91	2790.88	2930.43	3047.64	3139.07	4218.65	5669.51
占比	12.9%	13.4%	14.0%	15.8%	16.6%	17.2%	18.3%	19.5%	20.8%	22.0%	22.8%	23.4%	23.7%	23.8%	23.8%	23.7%	24.7%	25.5%
YoY	7.40%	10.15%	11.86%	22.96%	9.60%	12.39%	13.39%	14.04%	14.48%	12.78%	10.00%	8.00%	6.00%	5.00%	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%
城乡居民	769.26	846.26	921.88	1038.99	1086.59	1176.16	1280.78	1391.84	1511.81	1629.76	1760.14	1863.35	1996.35	2096.17	2180.02	2245.42	2312.78	2382.16
占比	13.2%	13.8%	14.0%	14.5%	14.5%	15.2%	15.8%	15.8%	16.0%	16.2%	16.5%	16.7%	16.9%	17.0%	17.0%	16.9%	13.5%	10.7%
YoY	4.99%	10.01%	8.94%	12.70%	4.58%	8.24%	8.89%	8.67%	8.62%	7.80%	8.00%	7.00%	6.00%	5.00%	4.00%	3.00%	3.00%	3.00%
YoY	0.35%	5.48%	7.68%	8.50%	4.71%	2.73%	6.85%	7.15%	7.13%	6.33%	5.94%	5.38%	4.78%	4.38%	3.98%	3.57%	2.57%	2.66%
火电：燃煤	4046.17	4156.35	4430.03	4765.05	4853.72	4857.00	5082.97	5324.81	5555.80	5715.69	5896.06	6082.68	6259.53	6458.07	6720.52	6939.71	7687.56	7912.71
占比	69.59%	67.77%	67.08%	66.49%	64.69%	63.01%	61.72%	60.34%	58.77%	56.70%	55.21%	54.05%	53.08%	52.47%	52.51%	52.35%	44.99%	35.62%
YoY	-3.73%	2.72%	6.58%	7.56%	1.86%	0.07%	4.65%	4.76%	4.34%	2.88%	3.16%	3.17%	2.91%	3.17%	4.06%	3.26%	1.03%	0.29%
水电	1114.52	1153.27	1165.07	1198.89	1269.67	1269.17	1294.55	1320.44	1346.85	1373.79	1397.52	1401.40	1415.41	1429.57	1443.86	1458.30	1610.87	1779.41
占比	19.17%	18.80%	17.64%	16.73%	16.92%	16.47%	15.72%	14.96%	14.25%	13.63%	12.99%	12.45%	12.00%	11.61%	11.28%	11.00%	9.43%	8.01%
YoY	5.17%	3.48%	1.02%	2.90%	5.90%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
火电：燃气	166.91	188.28	203.20	215.50	236.46	250.05	269.79	292.74	316.46	342.31	359.42	377.39	396.26	408.15	420.40	433.01	581.93	782.06
占比	2.87%	3.07%	3.08%	3.01%	3.15%	3.24%	3.28%	3.32%	3.35%	3.40%	3.37%	3.35%	3.36%	3.32%	3.28%	3.27%	3.41%	3.52%
YoY	25.23%	12.81%	7.92%	6.05%	9.73%	7.90%	7.89%	8.51%	8.10%	8.17%	5.00%	5.00%	5.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
核电	171.38	213.18	248.10	295.00	348.70	396.40	459.83	533.40	618.74	717.74	803.87	884.26	955.00	1012.30	1062.91	1116.06	1817.94	2961.24
占比	2.95%	3.48%	3.76%	4.12%	4.65%	5.14%	5.58%	6.04%	6.54%	7.12%	7.53%	7.86%	8.10%	8.22%	8.30%	8.42%	10.64%	13.33%
YoY	28.65%	24.39%	16.38%	18.90%	18.20%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	12.00%	10.00%	8.00%	6.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
光电	39.48	66.53	117.80	176.90	223.80	277.47	351.04	444.10	561.84	710.80	852.96	980.90	1098.61	1208.47	1268.90	1332.34	2170.25	3535.10
占比	0.68%	1.08%	1.78%	2.47%	2.98%	3.60%	4.26%	5.03%	5.94%	7.05%	7.99%	8.72%	9.32%	9.82%	9.91%	10.05%	12.70%	15.91%
YoY	67.92%	68.51%	77.07%	50.17%	26.51%	26.51%	26.51%	26.51%	26.51%	26.51%	20.00%	15.00%	12.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
风电	185.59	240.86	304.60	365.80	405.70	479.81	583.38	699.74	830.19	982.55	1129.94	1265.53	1392.08	1503.45	1578.62	1657.55	2699.98	4397.98
占比	3.19%	3.93%	4.61%	5.10%	5.41%	6.22%	7.08%	7.93%	8.78%	9.75%	10.58%	11.24%	11.81%	12.21%	12.33%	12.50%	19.80%	19.80%
YoY	16.17%	29.78%	26.46%	20.09%	10.91%	20.68%	21.58%	19.95%	18.64%	18.35%	15.00%	12.00%	10.00%	8.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
其它	90.53	114.70	135.65	149.00	165.37	178.01	194.03	209.55	224.22	237.67	249.56	262.04	275.14	288.89	303.34	318.51	518.81	845.09
占比	1.56%	1.87%	2.05%	2.08%	2.20%	2.31%	2.36%	2.37%	2.37%	2.36%	2.34%	2.33%	2.33%	2.35%	2.37%	2.40%	3.04%	3.80%
YoY	10.50%	26.69%	18.27%	9.84%	10.99%	9.84%	9.00%	8.00%	7.00%	6.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

资料来源：BP，Choice，华创证券

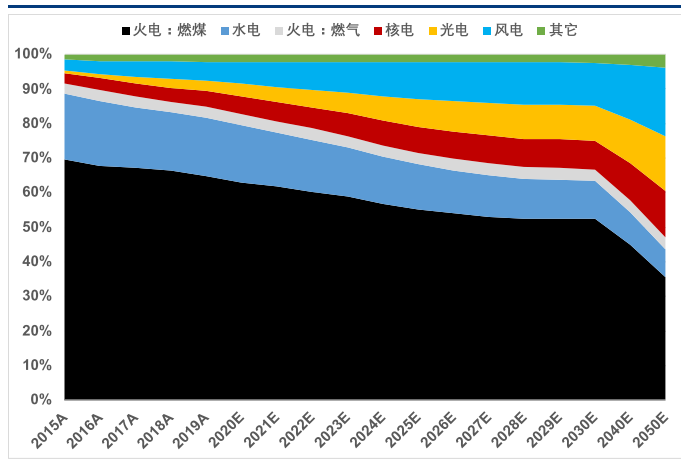
总体上，保守估计我国核风光的发电量总计会在 2023 年超过 20%，2030 年超过 30%，届时才会接近欧洲发达国家如德国当前的水平。而当其在 2040 年达到 40%，乃至在 2050 年接近 50% 时，才会彻底改变电力能源的结构。煤炭发电的增量是在确定了电力总需求的增量和其它能源的发展之后，反过来进行推算的。尽管煤电占比处于下行趋势，但是由于总的电力消费在持续增长，煤电因此也在一直增长，其增长速度与第二产业的增长速度非常接近，为 3-4% 左右。按照这个增速，煤电占比会在 2025 年低于 60%，但是在 2030 年仍将处于 52% 左右的权重。在 2030 年之后的 20 年内，才会真正被核风光的总量超越，退居其次，而且仍会在 2050 年占 36% 左右，保持第一大单一电力来源的地位。我们定义气核风光占比超过 30%，煤炭单一能源占比小于 60% 时为可调节式电力能源多样化，定义气核风光占比超过 40%，煤炭单一能源占比小于 50% 时为可替代式能源多样化。根据我们的预测，这两类电力能源的多样化将分别在 2040 年与 2050 年达到。

图表 16 2020-2050 中国电力能源发展预测



资料来源：BP，Choice，华创证券（注：发电量单位为 TWh）

图表 17 2020-2050 中国电力能源结构预测



资料来源：BP，Choice，华创证券

从增长与容量的角度来看，气、核、风、光作为高速增长的电力能源，其未来发展各有不同。我们对气电的假

设偏于保守，主要是受中国的自然资源禀赋与天然气发电的成本所限，气电很难有长期大规模的发展。即便其短期增长很快，由于基数较小也很难占据 5% 以上的比例，这意味着气电的天花板较低。对于风能与光伏发电来讲，其能量来源稳定性不强，要靠天吃饭，因此并网的挑战很大，需要稳定的能源进行调峰，为其保驾护航。而且往往风能与太阳能充沛的地方距离电力消费高的区域较远，输电成本很高。所以即使其占比之和达到 30-40%，也很难作为电力来源的支柱能源。核电是具备完全取代化石燃料作为支柱能源潜力的，而且这在法国已经实现了。但核电的大力发展要解决技术安全，废料处理等问题，还会面临民众对安全与环境的担忧。此外，在本预测模型中没有考虑未来可能发生的革命性技术变化，如可控核聚变技术的突破等情况。

基于对电力能源结构的预测，进一步预测各种电力能源的新增装机与所需投资。我们定义综合平均利用小时为发电量与发电装机容量之比，对于不同电力能源，综合平均利用小时有着明显不同，但其每年的变化相对较小。我们预测了每种电力能源未来的发电量，通过相对固定的综合平均利用小时，就可以推算其装机容量。

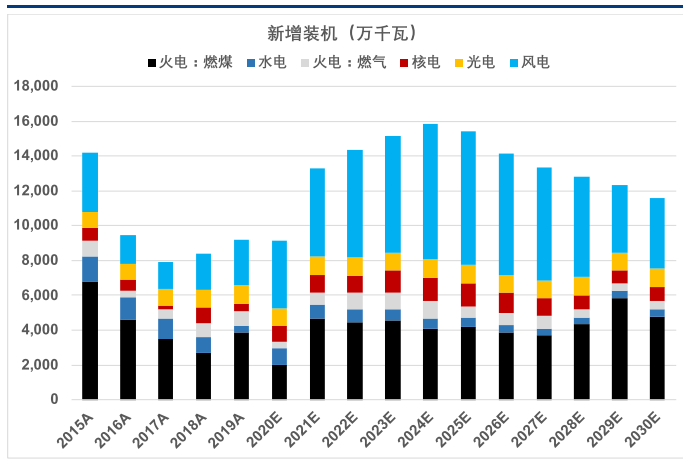
在得到了累积的装机容量之后，就可以计算未来每年的新增装机容量。每年的新增投资与新增装机相关，但是新增投资具有滞后效应，也就是说今年的投资，可能会体现在未来 2-3 年的新增装机中。于是我们用近 3 年的新增投资与新增装机相比，得到投资装机比。与综合平均利用小时类似，这个比例也是与电力能源各类相关，但每年的变化不大，于是我们就可以据此预测每种电力能源未来的新增投资。

图表 18 2020-2030 中国电力能源装机与投资预测模型

年份	2014A	2015A	2016A	2017A	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
火电：燃煤	4203.06	4046.17	4156.35	4430.03	4765.05	4853.72	4857.00	5082.97	5324.81	5555.80	5715.69	5896.06	6082.68	6259.53	6458.07	6720.52	6939.71
发电装机容量（万千瓦）	83232.6	90009.3	94624.4	98130.0	100835.0	104707.3	106684.9	111367.6	115795.2	120378.5	124437.8	128601.5	132486.5	136178.1	140509.0	146340.6	151119.0
综合平均利用小时	5049.8	4495.3	4392.5	4514.5	4725.6	4635.5	4552.7	4564.1	4598.5	4615.3	4593.2	4584.8	4591.2	4596.6	4596.2	4592.4	4592.2
新增装机（万千瓦）	6776.7	4615.1	3505.6	2705.0	3872.3	1977.6	4682.7	4427.6	4583.3	4059.2	4163.8	3885.0	3691.6	4330.9	5831.6	4778.4	4778.4
投资装机比			0.188	0.219	0.185	0.197	0.201	0.194	0.197	0.197	0.196	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197
新增投资（亿元）		1026.1	1028.5	739.7	605.7	519.4	390.1	938.9	860.0	904.5	801.1	817.4	765.4	726.8	852.0	1148.1	940.6
水电	1059.69	1114.52	1153.27	1165.07	1198.89	1269.67	1269.17	1294.55	1320.44	1346.85	1373.79	1387.52	1401.40	1415.41	1429.57	1443.86	1458.30
发电装机容量	30485.7	31954.3	33207.1	34358.7	35259.0	35640.0	36650.6	37437.5	38219.5	38840.1	39463.5	40045.0	40440.9	40827.7	41207.9	41616.2	42060.8
综合平均利用小时	3476.0	3487.9	3473.0	3390.9	3400.2	3562.5	3462.9	3457.9	3454.9	3467.7	3481.2	3464.9	3465.3	3466.8	3469.2	3469.5	3467.1
新增装机（万千瓦）	1468.6	1252.8	1151.7	900.3	381.0	1010.6	786.9	782.0	620.6	623.4	581.5	395.9	386.8	380.1	408.3	444.6	444.6
投资装机比			0.524	0.587	0.888	0.666	0.714	0.756	0.712	0.727	0.732	0.724	0.727	0.728	0.728	0.726	0.727
新增投资（亿元）	942.6	789.1	617.1	621.6	700.0	839.0	673.2	561.5	591.2	441.8	453.3	425.5	286.4	281.4	276.6	296.5	323.2
火电：燃气	133.28	166.91	188.28	203.20	215.50	236.46	250.05	269.79	292.74	316.46	342.31	359.42	377.39	396.26	408.15	420.40	433.01
发电装机容量	5697.0	6603.3	7010.5	7569.7	8375.0	9229.3	9593.0	10288.0	11217.3	12196.0	13170.3	13789.3	14478.8	15221.3	15685.8	16147.5	16626.3
综合平均利用小时	2339.5	2527.7	2685.7	2684.4	2573.1	2562.1	2606.6	2622.4	2609.7	2594.8	2599.1	2606.5	2605.6	2603.3	2602.0	2603.5	2604.4
新增装机（万千瓦）	906.3	407.2	559.2	805.3	854.3	363.7	695.0	929.3	978.7	974.3	619.0	689.5	742.5	464.4	461.8	478.7	478.7
投资装机比			0.185	0.220	0.186	0.197	0.201	0.195	0.197	0.198	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197
新增投资（亿元）		137.2	90.7	118.0	180.3	114.6	71.6	139.6	180.8	193.2	121.7	136.0	146.4	91.5	91.0	94.3	94.3
核电	133.22	171.38	213.18	248.10	295.00	348.70	396.40	459.83	533.40	618.74	717.74	803.87	884.26	955.00	1012.30	1062.91	1116.06
发电装机容量	2007.8	2716.7	3364.2	3581.7	4466.0	4874.0	5748.7	6778.4	7760.6	9016.3	10381.2	11708.4	12890.5	13890.9	14723.6	15453.9	16243.6
综合平均利用小时	6635.1	6308.4	6336.7	6926.8	6605.5	7154.3	6895.5	6783.8	6873.2	6862.4	6913.8	6865.8	6859.8	6875.0	6875.4	6878.0	6870.8
新增装机（万千瓦）	708.9	647.5	217.5	884.3	408.0	874.7	1029.7	982.2	1255.7	1364.9	1327.2	1182.1	1000.4	832.7	730.3	789.7	789.7
投资装机比			0.968	0.803	0.850	0.874	0.842	0.855	0.857	0.852	0.852	0.855	0.854	0.854	0.854	0.854	0.854
新增投资（亿元）	532.7	565.1	504.1	454.2	447.0	382.0	764.2	867.4	840.1	1076.3	1162.3	1134.3	1010.0	854.0	711.3	623.7	674.4
光伏	23.51	39.48	66.53	117.80	176.90	223.80	277.47	351.04	444.10	561.84	710.80	852.96	980.90	1098.61	1208.47	1288.90	1332.34
发电装机容量	2486.2	4218.0	7631.3	12941.5	17433.0	20468.0	27577.8	33815.7	42461.8	54545.6	68477.5	82175.4	94741.8	105930.3	116556.9	122431.3	128507.9
综合平均利用小时	945.6	936.0	871.8	910.2	1014.7	1093.4	1006.1	1038.1	1045.9	1030.0	1038.0	1038.0	1035.3	1037.1	1036.8	1036.4	1036.8
新增装机（万千瓦）	1731.8	3413.3	5310.3	4491.5	3035.0	7109.8	6237.9	8646.1	12083.8	13931.9	13697.9	12565.6	11188.4	10626.6	5874.4	6076.5	6076.5
投资装机比			0.071	0.056	0.053	0.060	0.056	0.056	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057	0.057
新增投资（亿元）	150.4	218.5	241.2	285.2	207.0	184.0	425.2	349.3	485.6	692.7	787.1	776.1	714.1	633.9	602.7	333.3	344.5
风电	159.76	185.59	240.86	304.60	365.80	405.70	479.81	583.38	699.74	830.19	982.55	1129.94	1265.53	1392.08	1503.45	1578.62	1657.55
发电装机容量	9656.7	13075.2	14747.2	16325.2	18427.0	21005.0	24893.3	29947.4	36150.3	42858.7	50640.8	58315.3	65290.6	71803.9	77568.5	81438.6	85508.8
综合平均利用小时	1654.4	1419.4	1633.3	1865.8	1985.1	1931.4	1927.5	1948.0	1935.6	1937.0	1940.2	1937.6	1938.3	1938.7	1938.2	1938.4	1938.5
新增装机（万千瓦）	3418.5	1672.0	1578.1	2101.8	2578.0	3888.3	5054.1	6202.9	6708.4	7782.2	7674.5	6975.3	6513.3	5764.6	3870.1	4070.2	4070.2
投资装机比			0.421	0.421	0.411	0.418	0.417	0.415	0.415	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416	0.416
新增投资（亿元）	915.5	1200.2	926.7	681.1	646.0	1244.0	1624.1	2105.3	2574.4	2793.5	3237.4	3191.2	2902.3	2709.3	2397.8	1610.0	1693.1

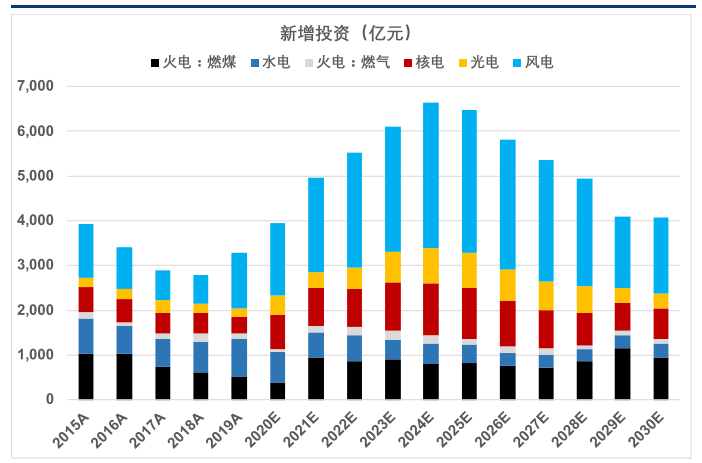
资料来源：BP, Choice, 华创证券

图表 19 2020-2030 中国电力装机预测



资料来源：BP，Choice，华创证券

图表 20 2020-2030 中国电源投资预测



资料来源：BP，Choice，华创证券

根据预测结果，2030 年的煤电装机会是现在的 1.5 倍，达到 151119 万千瓦。值得注意的是光电与风电装机将会大幅提升，两者之和会超过煤电装机。从投资角度来看，到 2030 年光电的累积投资可以达到 6 千亿元以上，核电的累积投资可以达到 9 千亿，风电的累积投资可能达到 27 千亿元左右。

综上所述，预计煤电在未来 30 年仍将保持最大电源地位，随着社会总用电量的增长，煤电仍将保持缓慢但稳定的增长，处境远非绝望。气电短期会有快速发展，但受制于成本，体量并不会很大。中国的电力能源多元化机会依赖于核风光的发展，其中孕育着巨大的投资机会。

四、风险提示

新能源发展可能不及预期。

煤炭石化团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理研究员：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	杜博雅	高级销售经理	010-66500827	duboya@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	朱研	销售经理	0755-83024576	zhuyan@hcyjs.com
	包青青	销售助理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
上海机构销售部	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	何逸云	销售经理	021-20572591	heyiyun@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	沈颖	销售经理	021-20572581	shenyin@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	董昕竹	销售经理	021-20572582	dongxinzhu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议，也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华创证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场，请您务必对盈亏风险有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。市场有风险，投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址：北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址：深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址：上海浦东银城中路 200 号 中银大厦 3402 室
邮编：100033	邮编：518034	邮编：200120
传真：010-66500801	传真：0755-82027731	传真：021-50581170
会议室：010-66500900	会议室：0755-82828562	会议室：021-20572500